

PROYECTO DE CURSO

Documento de Apoyo 06: (Semana 14)

750021C - DESARROLLO DE SOFTWARE II



FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación

FEBRERO - JUNIO / 2026

Despliegue Continuo (CD) y Cierre de Proyecto

1. Objetivos

- 1.1. Implementar la etapa de despliegue automatizado para que la aplicación se actualice sin intervención manual.
- 1.2. Asegurar la limpieza y reciclaje de contenedores viejos para optimizar los recursos del VPS.
- 1.3. Preparar el informe técnico final y la sustentación del sistema UniTicket.

2. Información Clave

Para demostrar que el pipeline no solo prueba el código, sino que lo pone a disposición del usuario final, utilizaremos:

- **Continuous Deployment (CD):** Práctica de liberar automáticamente cada cambio que pasa el pipeline de CI.
- **Docker Clean-up:** Eliminar imágenes "huérfanas" y optimizar el uso de disco del VPS.
- **Port Management:** Asegurar que la aplicación corra en el puerto específico asignado al grupo (ej. 808X) para ser vista desde internet.
- **Documentación Técnica:** Informe final que justifica las decisiones de arquitectura y calidad tomadas.

3. Procedimientos

A. Actualización del Jenkinsfile (Etapa de Despliegue)

Añadir la etapa final al **Jenkinsfile**. Esta etapa solo debe ejecutarse si las pruebas anteriores fueron exitosas.

Jenkinsfile

```
...  
stage ('Deploy to Staging') {  
    steps {  
        script {  
            sh "docker compose -p uniticket-grupo-X down || true"  
            sh "docker compose -p uniticket-grupo-X up -d --build"  
            sh "docker image prune -f"  
        }  
    }  
}  
...
```

B. Verificación del Despliegue

1. Realizar un *merge* de **feature/** a **develop** o de **develop** a **main**.
2. Observar que Jenkins ejecute todo el pipeline.
3. Al finalizar, acceder a **http://45.55.145.98:700X** y verificar que los cambios se reflejen sin haber tocado la terminal.

C. Codificación Completa de la Aplicación UniTicket

En esta etapa ya es posible codificar por completo la aplicación web. Siempre usando Gitflow. ¡Felicidades! En este momento ya tienes un pipeline con Jenkins que realiza el ciclo completo de pruebas. Es de recordar que la aplicación es sólo un CRUD sencillo con acceso a base de datos que permita administrar *tickets* de incidentes técnicos.

D. Preparación del Informe Técnico Final

El informe debe seguir la estructura entregada en clase incluyendo pero no limitándose a:

- Diagrama de la infraestructura actual en el VPS.
- Capturas de pantalla del historial de builds de Jenkins (evidencia de CI/CD).
- Reporte de pruebas unitarias y cobertura.

4. Resultados Esperados

- Un sistema UniTicket totalmente funcional y accesible vía web desde el VPS.
- Un pipeline de Jenkins que realiza el ciclo completo:
Checkout -> Lint -> Test -> Build -> Deploy.
- Evidencia de que el equipo utilizó Gitflow correctamente para llegar a la versión final.

5. Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución Sugerida
El despliegue falla por "Port already in use"	El contenedor anterior no se detuvo correctamente o el puerto está chocando.	Verificar el comando <code>docker stop</code> y <code>docker rm</code> en el Jenkinsfile. Asegurarse de usar el puerto único asignado.
La app sube pero da "Internal Server Error"	Error en las variables de entorno o la base de datos no está lista.	Revisar los logs del contenedor de la app: <code>docker logs uniticket-grupo-X</code> .
El VPS se queda sin espacio en disco	No se están borrando las imágenes antiguas tras cada build.	Asegurarse de incluir el comando <code>docker image prune -f</code> al final del pipeline.